

01

비상 교과서 64p 중단원 01번 기초

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^2 - 3x$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

02

비상 교과서 64p 중단원 02번 기초

○ △ ✕

곡선 $y = -x^2 + 7x - 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기는 미분계수 $f'(1)$ 과 같습니다. 도함수를 구한 후 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답:

03

비상 교과서 64p 중단원 03번 기초

○ △ ✕

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 10$

(2) $y = -4x^2 + 2x + 1$

(3) $y = (x - 1)(x^2 + x + 6)$

(4) $y = (x - 2)(x + 1)(x + 3)$

💡 Tip: 다항함수의 미분법 공식 및 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용합니다.

정답:

04

비상 교과서 65p 중단원 04번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + x + 1$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 3$ 까지 변할 때, 평균변화율이 6이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(a+3)-f(a)}{(a+3)-a} = 6$ 에 대입하여 일차방정식을 푹니다.

정답:

05

비상 교과서 65p 중단원 05번

기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 주어져 있다. 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 가 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위에 있을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b$)

보기: ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$ ㄴ. $f'(a) < f'(b)$ ㄷ. $f(a) - a > f(b) - b$

💡 Tip: 원점과 잇는 직선의 기울기 $\frac{f(x)}{x}$, 접선의 기울기 $f'(x)$, 두 점을 잇는 할선의 기울기의 기하학적 성질을 비교합니다.

정답:

06

비상 교과서 65p 중단원 06번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^3 - x + 2$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h}$$

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h} = \frac{3}{2}f'(1)$ 을 이용합니다.

정답:

07

비상 교과서 65p 중단원 07번

기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2) = 1, f'(2) = -6$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x^2 - x - 2}$$

💡 Tip: 분모를 인수분해하여 미분계수의 정의 꼴 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \times \frac{1}{x + 1}$ 로 분리합니다.

정답:

08

비상 교과서 65p 중단원 08번

기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 2x^3 - 3xf'(2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 구한 뒤 $x = 2$ 를 대입하여 $f'(2)$ 의 값을 먼저 구합니다.

정답:

09

비상 교과서 66p 중단원 09번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3 & (x \geq 1) \\ 3x + b & (x < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분가능하면 반드시 연속이어야 합니다.
 $x = 1$ 에서 연속 조건과 좌우 미분계수 일치 조건을 연립 대입합니다.

정답:

10

비상 교과서 66p 중단원 10번

기본

○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $g(x) = (x^3 - x + 1)f(x)$ 를 만족시키고 $f(1) = 1, f'(1) = 5$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식 $(uv)' = u'v + uv'$ 을 적용한 후 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답:

11

비상 교과서 66p 중단원 11번

기본

○ △ ×

다항식 $x^{100} - 50x^2 - ax + b$ 를 $(x + 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x + 2$ 이다. 실수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 항등식의 양변에 $x = -1$ 을 대입하고, 양변을 x 에 대해 미분한 후 다시 $x = -1$ 을 대입합니다.

정답:

12

비상 교과서 66p 중단원 12번

도전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - 4xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 7$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 0, y = 0$ 을 대입하여 $f(0)$ 을 구하고, 미분계수의 정의 공식 $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 를 적용합니다.

정답:

13

비상 교과서 66p 중단원 13번

도전

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 1$ 을 만족시킬 때,
다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(2)}{x^3 - 8}$$

💡 Tip: 조건에서 $f(2) = 2, f'(2) = 1$ 임을
파악하고 분자에 $4f(x)$ 를 더하고 빼서 미분계수
공식 형태로 변형합니다.

정답:

14

비상 교과서 66p 중단원 14번

도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = f(0) = f(1) = 2$
이다. $f'(1) = 8$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) - 2$ 로 두면 인수분해
성질에 의해 $h(x) = ax(x+1)(x-1)$ 로
식을 세울 수 있습니다.

정답:

15

비상 교과서 96p 중단원 01번

기초

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의
방정식을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 구해 $x = 1$ 에서의 접선의
기울기를 구한 후 공식 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 에
대입합니다.

정답:

16

비상 교과서 96p 중단원 02번

기초

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x = 2t^3 - 5t$ 일 때, $t = 1$ 에서 점 P의 속도와 가속도를
구하시오.

💡 Tip: 속도는 위치를 시각 t 로 미분한 $v = \frac{dx}{dt}$,
가속도는 속도를 미분한 $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다.

정답:

17

비상 교과서 97p 중단원 03번 기본

○ △ ×

점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^3 + x + 4$ 에 그은 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접점의 좌표를 $(t, -t^3 + t + 4)$ 로 두고 접선의 방정식을 세운 후 점 $(0, 2)$ 를 대입하여 t 를 구합니다.

정답:

18

비상 교과서 97p 중단원 04번 기본

○ △ ×

두 곡선 $f(x) = x^3 + ax + b$, $g(x) = cx^2 + 1$ 이 점 $(1, 2)$ 에서 만나고 이 점에서 공통인 접선을 가질 때, 실수 a, b, c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 공통접선 조건: $f(1) = g(1) = 2$ 이고 $f'(1) = g'(1)$ 입니다. 각 식을 미분하여 계수를 연립 대입합니다.

정답:

19

비상 교과서 97p 중단원 05번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

💡 Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)} = f'(1)$ 에 대입하여 a 에 대한 방정식을 풀니다.

정답:

20

비상 교과서 97p 중단원 06번 기본

○ △ ×

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 전 구간에서 증가할 조건은 모든 실수 x 에 대하여 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 이차방정식의 판별식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답:

21

비상 교과서 97p 중단원 07번 기본

○ △ ×

최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 원점 O 와 점 $(2, 0)$ 을 지난다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 7 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = -x^3 + \dots$ 의 도함수는 $f'(x) = -3x(x - 2)$ 입니다. 극댓값 조건을 대입하여 적분상수를 구한 후 극솟값을 계산합니다.

정답:

22

비상 교과서 97p 중단원 08번 기본

○ △ ×

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + a$ 의 최솟값이 5 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극점을 찾고 주어진 구간 $[0, 3]$ 의 양 끝값과 비교하여 최솟값 식에 대입합니다.

정답:

23

비상 교과서 98p 중단원 09번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = x^3 + 4x^2$, $y = -2x^2 - 9x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 방정식을 $x^3 + 6x^2 + 9x = k$ 로 변형한 후 좌변의 함수 $h(x)$ 를 미분하여 극댓값과 극솟값 사이에 k 가 오도록 범위를 구합니다.

정답:

24

비상 교과서 98p 중단원 10번 기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 두 함수 $f(x) = 3x^3 + 8x^2 - 18x + k$, $g(x) = x^3 - x^2 + 6x + 1$ 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 두고 $x \geq 0$ 에서의 최솟값이 0 보다 크도록 미분하여 범위를 구합니다.

정답:

25

비상 교과서 98p 중단원 11번

기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각 $x_P(t) = \frac{2}{3}t^3 + 18t - 20$, $x_Q(t) = 6t^2 - 7$ 일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: 두 위치식을 각각 t 로 미분하여 속도식을 구하고, 속도가 같아지는 시각 t 를 구한 후 두 위치의 차의 절댓값을 계산합니다.

정답:

26

비상 교과서 98p 중단원 12번

도전

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - ax^2$ 이 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 최고차항 계수가 양수인 사차함수가 극댓값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 $x \neq 0$ 조건을 연립합니다.

정답:

27

비상 교과서 98p 중단원 13번

도전

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ 에 대하여 방정식 $|f(x)| - k = 0$ 이 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 미분하여 $f(x)$ 의 그래프를 그린 후, x 축 아래를 접어 올린 절댓값 함수 $y = |f(x)|$ 와 직선 $y = k$ 가 5점에서 만나는 높이를 찾습니다.

정답:

28

비상 교과서 98p 중단원 14번

도전

○ △ ✕

제한 속도가 80 km/h인 도로에서 15 km 구간에 대해 구간 단속을 실시하고 있다. 어느 자동차가 이 구간을 통과하는 데 10분 걸렸을 때, 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었는지 평균값 정리를 이용하여 서술하시오.

💡 Tip: 평균속도를 공식 $\frac{\text{이동거리}}{\text{걸린시간}}$ 으로 계산한 후 평균값 정리를 적용합니다.

정답:

29

비상 교과서 100p 대단원 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + ax + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때, 평균변화율이 9이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 9$ 에 대입하여 일차방정식을 푼다.

정답:

30

비상 교과서 100p 대단원 02번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + 4x + a & (x \geq 1) \\ bx - 3 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건과 미분계수 일치 조건을 연립 대입합니다.

정답:

31

비상 교과서 100p 대단원 03번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - x - 4)$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h}$$

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h} = -5f'(1)$ 을 이용합니다.

정답:

32

비상 교과서 100p 대단원 04번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 4x + 1$ 에 접하고 직선 $y = -x$ 와 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기가 -1 인 접점의 좌표를 구하여 두 평행선의 방정식을 구한 후 평행선 사이의 거리 공식을 적용합니다.

정답:

33 비상 교과서 100p 대단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어져 있을 때, 열린구간 (a, b) 에서 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 개수를 구하시오. (단, $a < c < b$)

Tip: 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 지나는 직선과 평행한 접선의 기울기 $f'(c)$ 를 만족하는 점점의 개수를 주어진 구간에서 그래프의 기하학적 성질로 찾습니다.

정답:

34 비상 교과서 100p 대단원 06번 기본

○ △ ×

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = -1, 4$ 에서 x 축과 만나고, $x = -1$ 에서 부호가 $+$ $\rightarrow$ $-$ 로 바뀌며 $x = 4$ 에서 접할 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기: ㄱ. $f(x)$ 는 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 증가한다. ㄴ. $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 2)$ 에서 감소한다. ㄷ. $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극값을 갖는다. ㄹ. $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극댓값을 갖는다. ㅁ. $f(x)$ 의 극값은 2개이다.

Tip: 도함수 $f'(x)$ 의 부호(양수: 증가, 음수: 감소)와 부호 변화(극값)의 성질을 조사합니다.

정답:

35 비상 교과서 101p 대단원 07번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 - ax + 1$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 도함수 $f'(x) = -3x^2 + 6x - a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 합니다. 판별식과 경계 조건을 연립합니다.

정답:

36 비상 교과서 101p 대단원 08번 도전

○ △ ×

$x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 + \frac{1}{x^3} - 24\left(x + \frac{1}{x}\right) \geq n$ 을 만족시키는 정수 n 의 최댓값을 구하시오.

Tip: $t = x + \frac{1}{x} \geq 2$ 로 치환하여 t 에 대한 삼차함수로 변형한 뒤 미분하여 최솟값을 구합니다.

정답:

37

비상 교과서 101p 대단원 09번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각 $x_P(t) = t^2 - 6t$, $x_Q(t) = t^2 - 8t + 3$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 서로 반대 방향으로 움직일 조건은 두 속도의 부호가 반대, 즉 $v_P(t)v_Q(t) < 0$ 입니다. 위치를 미분하여 구한 속도식에 대입합니다.

정답:

38

비상 교과서 101p 대단원 10번 기본

○ △ ✕

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x^2-9} = 1$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(3), g'(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

💡 Tip: 극한의 기본 성질로 $f(3), f'(3), g(3), g'(3)$ 을 구한 후 곱의 미분법 공식에 대입합니다.

정답:

39

비상 교과서 101p 대단원 11번 도전

○ △ ✕

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + ax + 6$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 일대일함수가 되려면 최고차항이 음수이므로 전 구간에서 감소해야 합니다. 도함수 $f'(x) \leq 0$ 의 판별식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답:

40

비상 교과서 101p 대단원 12번 기본

○ △ ✕

방정식 $x^3 - 2x^2 + a = x^2 + 9x$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 방정식을 $a = -x^3 + 3x^2 + 9x$ 로 변형하여 삼차함수를 미분한 후 그래프를 그리고 양근 2개, 음근 1개를 갖는 a 의 범위를 구합니다.

정답:

41

비상 교과서 102p 대단원 13번 도전

○ △ ✕

어느 목장에서 우유를 1 L당 3600원에 판매할 때 하루 판매량은 540 L이다. 이 우유의 1 L당 가격을 $100x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량은 x^2 L씩 감소한다고 한다. 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는 우유 1 L당 가격을 구하시오. (단, $x > 0$)

💡 Tip: 하루 판매 금액 함수 $f(x) = (3600 + 100x)(540 - x^2)$ 를 미분하여 극대이자 최대가 되는 x 를 구한 후 가격에 대입합니다.

정답:

42

비상 교과서 102p 대단원 14번 도전

○ △ ✕

반지름의 길이가 10 cm인 반구 모양의 빈 그릇이 있다. 이 그릇에 매초 1 cm의 속도로 수면이 상승하도록 물을 부을 때, 5초 후 수면의 넓이의 변화율을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)

💡 Tip: t 초 후 물의 깊이는 t cm입니다. 피타고라스 정리를 이용해 수면의 반지름 $r(t)$ 를 구하고 넓이 $S(t)$ 를 미분합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (98p 12번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2ax^2$ 이 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 사차함수가 극댓값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 $x \neq 0$ 조건을 연립합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (101p 07번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - ax + 2$ 가 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 6x - a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 합니다. 판별식과 경계 조건을 연립합니다.

정답: